

DETECCIÓN DE BORDES vs. SEGMENTACIÓN

Dos formas complementarias de extraer información de una imagen

DETECCIÓN DE BORDES



Busca localizar los **cambios bruscos de intensidad** que indican el límite entre dos regiones.

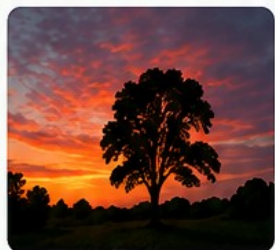


Imagen original



Bordes detectados



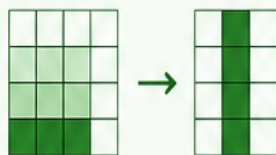
¿Qué entrega?

Contornos o líneas que marcan dónde ocurren cambios importantes en la imagen.



Ejemplos de métodos

- Gradiente
- Sobel
- Prewitt
- Canny



SEGMENTACIÓN



Busca agrupar píxeles con **características similares** para separar los diferentes objetos de la escena.

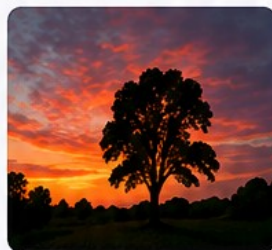


Imagen original



Imagen segmentada

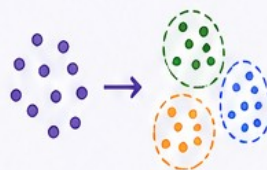


¿Qué entrega?

Regiones u objetos separados, donde cada píxel pertenece a un mismo clase o grupo.

Ejemplos de métodos

- Umbralización
- Segmentación por color (HSV)
- Agrupamiento (clustering)
- Crecimiento de regiones



APLICACIONES EN COMÚN



CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

Detección de bordes para identificar líneas de la carretera y segmentación para reconocer otros vehículos, peatones o señales.



IMÁGENES MÉDICAS

Bordes para delimitar estructuras anatómicas y segmentación para aislar órganos, tumores o tejidos de interés.



VISIÓN INDUSTRIAL

Bordes para detectar contornos de piezas y segmentación para verificar la presencia, posición y calidad de objetos.



PERCEPCIÓN REMOTA

Bordes para identificar límites geográficos (costa, ríos) y segmentación para clasificar coberturas del suelo (vegetación, agua, urbano, etc.).



SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Bordes para detectar movimiento y segmentación para identificar personas, vehículos u objetos sospechosos.



En resumen: la detección de bordes nos dice **DÓNDE** hay cambios importantes, mientras que la segmentación nos ayuda a **IDENTIFICAR QUÉ** hay en la imagen.